

Pregunta 1 [35 puntos].

Dada la EDO de Cauchy-Euler $x^2 y'' + xy' - y = f(x)$.

- a) Pruebe que $y_1(x) = x$ es solución de la EDO homogénea $x^2 y'' + xy' - y = 0$.
- b) Usando y_1 , encuentre otra solución de la EDO homogénea por reducción de orden.
- c) Determine la solución general (encontrando una particular) con $f(x) = 18x\sqrt{2}$.

a) Sea $y_1 = x$, entonces $y_1' = 1$ e $y_1'' = 0$. Reemplazando en la ecuación homogénea:

$$x^2(0) + x(1) - x = 0$$

por lo tanto $y_1 = x$ es solución de la EDO homogénea.

b) Proponemos $y_2 = v(x) \cdot x$, con $y_2' = v'x + v$ e $y_2'' = v''x + 2v'$. Reemplazando en $x^2 y'' + xy' - y = 0$:

$$x^2(v''x + 2v') + x(v'x + v) - vx = 0$$

$$x^3 v'' + 2x^2 v' + x^2 v' + xv - xv = 0$$

$$x^3 v'' + 3x^2 v' = 0$$

Haciendo $w = v'$:

$$x^3 w' + 3x^2 w = 0 \implies \frac{w'}{w} = -\frac{3}{x}$$

Integrando: $\ln |w| = -3 \ln |x| + C$, entonces $w = Cx^{-3}$. Tomando $C = -2$: $v' = -2x^{-3}$, integrando $v = x^{-2}$, por lo tanto:

$$y_2 = x \cdot x^{-2} = \frac{1}{x}$$

Verificamos independencia lineal con el Wronskiano:

$$W\left(x, \frac{1}{x}\right) = \begin{vmatrix} x & x^{-1} \\ 1 & -x^{-2} \end{vmatrix} = -x^{-1} - x^{-1} = -\frac{2}{x} \neq 0$$

La solución general de la homogénea es $y_h = c_1 x + \frac{c_2}{x}$.

c) Con $f(x) = 18x\sqrt{2}$. Dividiendo por x^2 queda la forma estándar:

$$y'' + \frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = \frac{18\sqrt{2}}{x}$$

Aplicamos variación de parámetros con $y_1 = x$, $y_2 = x^{-1}$ y $W = -2/x$:

$$y_p = -y_1 \int \frac{y_2 \cdot g}{W} dx + y_2 \int \frac{y_1 \cdot g}{W} dx$$

Calculamos cada integral con $g(x) = 18\sqrt{2}x^{-1}$:

$$\frac{y_2 \cdot g}{W} = \frac{x^{-1} \cdot 18\sqrt{2}x^{-1}}{-2/x} = 9\sqrt{2}x^{-1} \quad \Rightarrow \quad \int 9\sqrt{2}x^{-1} dx = 9\sqrt{2} \ln |x|$$

$$\frac{y_1 \cdot g}{W} = \frac{x \cdot 18\sqrt{2}x^{-1}}{-2/x} = -9\sqrt{2}x \quad \Rightarrow \quad \int (-9\sqrt{2}x) dx = -\frac{9\sqrt{2}}{2}x^2$$

Entonces:

$$y_p = -x(9\sqrt{2} \ln |x|) + x^{-1} \left(-\frac{9\sqrt{2}}{2}x^2 \right) = 9\sqrt{2}x \ln |x| - \frac{9\sqrt{2}}{2}x$$

El término $-\frac{9\sqrt{2}}{2}x$ es proporcional a $y_1 = x$, por lo que se absorbe en c_1 . La solución general es:

$$y = c_1x + \frac{c_2}{x} + 9\sqrt{2}x \ln |x|$$

Pregunta 2 [35 puntos].

Un módulo de calibración óptica de masa $m = 5$ kg está suspendido de un resorte que se estira 2 m al colocar la masa en equilibrio. El amortiguador tiene coeficiente $\beta = 20$ kg/s. El módulo se libera desde 0.5 m sobre el equilibrio con velocidad inicial descendente de 3 m/s.

- a) Plantee la ecuación diferencial que modela esta situación.
- b) Resuelva la EDO de movimiento libre amortiguado.
- c) Calcule la posición al tiempo $t = \pi/8$ s e interprete el signo.

a) En equilibrio la fuerza del resorte equilibra el peso:

$$k \cdot 2 = mg = 5(10) = 50 \text{ N} \Rightarrow k = 25 \text{ N/m}$$

Sea $y(t)$ el desplazamiento desde el equilibrio (positivo hacia abajo). La ecuación de movimiento libre amortiguado es:

$$my'' + \beta y' + ky = 0 \Rightarrow 5y'' + 20y' + 25y = 0$$

Dividiendo por 5:

$$y'' + 4y' + 5y = 0$$

b) Ecuación característica: $r^2 + 4r + 5 = 0$. Discriminante $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$:

$$r = \frac{-4 \pm 2i}{2} = -2 \pm i$$

El sistema es subamortiguado ($\alpha = -2$, $\omega = 1$). Solución general:

$$y(t) = e^{-2t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t)$$

Condiciones iniciales: $y(0) = -\frac{1}{2}$ (sobre el equilibrio) e $y'(0) = 3$ (descendente).

De $y(0) = c_1 = -\frac{1}{2}$. Derivando:

$$y'(t) = e^{-2t} [(-2c_1 + c_2) \cos t + (-c_1 - 2c_2) \sin t]$$

entonces $y'(0) = -2c_1 + c_2 = 1 + c_2 = 3 \implies c_2 = 2$. La ecuación del movimiento es:

$$y(t) = e^{-2t} \left(-\frac{1}{2} \cos t + 2 \sin t \right)$$

c) Evaluando en $t = \pi/8$:

$$y\left(\frac{\pi}{8}\right) = e^{-\pi/4} \left(-\frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{8} + 2 \sin \frac{\pi}{8} \right) \approx 0.4559 \cdot (-0.4619 + 0.7654) \approx 0.138 \text{ m}$$

El signo positivo indica que el módulo se encuentra 0.138 m por debajo de la posición de equilibrio al tiempo $t = \pi/8$ s.

Pregunta 3 [30 puntos].

Considere $y'' + by' + cy = f(x)$ con coeficientes constantes. Una solución de la homogénea es $y_1(x) = e^{-3x}$ y la ecuación característica posee raíces reales repetidas.

a) Determine la otra solución y construya la EDO homogénea.

b) Con $f(x) = xe^{-3x}$, resuelva usando coeficientes indeterminados. Justifique el factor de modificación.

a) Como $y_1 = e^{-3x}$ es solución, $r_1 = -3$ es raíz. Al ser raíces reales repetidas, $r_1 = r_2 = -3$. La ecuación característica es:

$$(r + 3)^2 = 0 \implies r^2 + 6r + 9 = 0$$

por lo tanto $b = 6$, $c = 9$, y la EDO homogénea es:

$$y'' + 6y' + 9y = 0$$

La segunda solución linealmente independiente es $y_2 = xe^{-3x}$, con solución general de la homogénea:

$$y_h = c_1 e^{-3x} + c_2 x e^{-3x}$$

b) Para $f(x) = xe^{-3x}$, la propuesta inicial sería $y_p = (Ax + B)e^{-3x}$. Esta forma ya está contenida en y_h (tanto e^{-3x} como xe^{-3x} son soluciones homogéneas). Como $r = -3$ es raíz de multiplicidad 2, se debe multiplicar por x^2 :

$$y_p = x^2(Ax + B)e^{-3x} = (Ax^3 + Bx^2)e^{-3x}$$

Calculamos las derivadas:

$$y'_p = e^{-3x} (-3Ax^3 + (3A - 3B)x^2 + 2Bx)$$

$$y''_p = e^{-3x} (9Ax^3 + (-18A + 9B)x^2 + (6A - 12B)x + 2B)$$

Reemplazando en $y'' + 6y' + 9y = xe^{-3x}$ y colectando por potencia:

$$x^3 : 9A - 18A + 9A = 0$$

$$x^2 : (-18A + 9B) + 6(3A - 3B) + 9B = 0$$

$$x^1 : (6A - 12B) + 6(2B) = 6A = 1 \implies A = \frac{1}{6}$$

$$x^0 : 2B = 0 \implies B = 0$$

Por lo tanto $y_p = \frac{x^3}{6}e^{-3x}$ y la solución general es:

$$y = e^{-3x} \left(c_1 + c_2 x + \frac{x^3}{6} \right)$$